

Zadanie 3: Testowanie hipotez o wartości oczekiwanej, wariancji i wskaźniku struktury dla dwóch populacji.

Zadanie 3.1

```
with(Statistics);
grupa1 := [3952, 3566, 4131, 3713, 4019, 3792, 3281, 3413, 3676, 2875, 2837,
3617, 4086, 3387, 3085, 2724, 5312, 3683, 2221, 3818]; #bierzemy 2 grupy i
obliczamy ich srednia i ilosc osob
odchylenie1 := 620;
n1 := nops(grupa1);
srednia1 := evalf(Mean(grupa1), 4);

grupa2 := [4047, 4219, 3836, 4611, 3444, 4055, 4073, 3868, 3702, 4300, 3694,
3621, 4564, 4662, 4489, 3978, 3572, 4258, 3748, 3961];
odchylenie2 := 440;
n2 := nops(grupa2);
srednia2 := evalf(Mean(grupa2), 4);
z_obliczone1 := evalf((srednia2 - srednia1)/sqrt(odchylenie1^2/n1 +
odchylenie2^2/n2), 4); # i tu mamy taki super wzór :)
z_obliczone1 := 2.800
z_krytyczne1 := evalf(Quantile(Normal(0, 1), 1 - 0.01), 4);
z_krytyczne1 := 2.326
print("Tak, mozna stwierdzic ze pojemnosc pluc jest wieksza u studnetow czynnie
uprawiajacych sport");
    "Tak, mozna stwierdzic ze pojemnosc pluc jest wieksza u studnetow czynnie
uprawiajacych sport"
print("Statystyka testowa ma rozklad normalny 0 1");
    "Statystyka testowa ma rozklad normalny 0 1"
```

Zadanie 3.2

```
zesp11 := [188, 192, 187, 178, 179, 175, 177, 178, 185, 190, 176];
n1 := nops(zesp11);
srednia1 := evalf(Mean(zesp11), 4);
odchylenie1 := evalf(StandardDeviation(zesp11), 4);

zesp12 := [190, 179, 185, 186, 183, 184, 179, 180, 191, 189];
n2 := nops(zesp12);
srednia2 := evalf(Mean(zesp12), 4);
odchylenie2 := evalf(StandardDeviation(zesp12), 4);

wariacja1 := odchylenie1^2; # nie znamy wariacji wiec musimy ja obliczyc
wariacja2 := odchylenie2^2; # nie znamy wariacji wiec musimy ja obliczyc
polaczona_wariacja := evalf(sqrt(((n1 - 1)*wariacja1 + (n2 - 1)*wariacja2)/(n1
+ n2 - 2)), 4); # nowy wzor
polaczona_wariacja := 5.442
t_obliczone2 := evalf((srednia1 - srednia2)/(polaczona_wariacja*sqrt(1/n1 +
1/n2)), 4); # nowy wzor
```

```

t_obliczone2 := -0.9674
z_krytyczne21 := evalf(Quantile(StudentT(n1 + n2 - 2), 1 - 0.01/2), 4); # no i
tu stopnie swobody sa inne n1+n2-2
z_krytyczne21 := 2.861
print("Tak sredni czas jest jednakowy na poziomie istotnosci 0.01");
" Tak sredni czas jest jednakowy na poziomie istotnosci 0.01"
print("Statystyka testowa ma rozklad Studenta z n1 +n2 -2 stopniamy swobody");
"Statystyka testowa ma rozklad Studenta z n1 +n2 -2 stopniamy swobody"

```

Zadanie 3.3

```

welnix := [74.8, 75.1, 73.0, 72.8, 76.2, 74.6, 76.0, 73.4, 72.9, 71.6];
n1 := nops(welnix);
srednia1 := evalf(Mean(welnix), 4);
wariacja1 := evalf(Variance(welnix), 4);

bialy_puch := [55.9, 57.8, 54.6, 59.0, 57.1, 58.2, 57.6, 60.3, 61.2, 65.5,
59.2, 64.3];
n2 := nops(bialy_puch);
srednia2 := evalf(Mean(bialy_puch), 4);
odchylenie2 := evalf(StandardDeviation(bialy_puch), 4);
wariacja2 := odchylenie2^2;

t_obliczone3 := evalf((srednia1 - srednia2)/sqrt(wariacja1/n1 + wariacja2/n2),
4);
t_obliczone3 := 14.20
z_krytyczne3 := evalf(Quantile(StudentT(n1 + n2 - 2), 1 - 0.04), 4);
z_krytyczne3 := 1.844
print("Zdecydowanie welnix jest lepszy"); #skad wiemy ze welnix jest lepszy? w
t_obliczone3 odejmujemy srednia1 od srednia2 wiec sprawdzamy tym CZY WELNIX
jest rzeczywiscie lepszy od bialego puchu
"Zdecydowanie welnix jest lepszy"
print("Statystyka testowa ma rozklad StudentaT z n1+n2-2 stopniamy swobody");
"Statystyka testowa ma rozklad StudentaT z n1+n2-2 stopniamy swobody"

```

Zadanie 3.4

```

liczba_usterek1 := [0, 1, 2, 3, 4];
liczba_wyrobow1 := [48, 95, 202, 103, 52];
n1 := add(liczba_wyrobow1);
srednia1 := evalf(Mean(liczba_usterek1, weights = liczba_wyrobow1), 4);
srednia1 := 2.032
wariacja1 := evalf(Variance(liczba_usterek1, weights = liczba_wyrobow1), 4);
wariacja1 := 1.618
liczba_wyrobow2 := [30, 88, 142, 97, 43];
n2 := add(liczba_wyrobow2);
srednia2 := evalf(Mean(liczba_usterek1, weights = liczba_wyrobow2), 4);
srednia2 := 2.087

```

```

wariacja2 := evalf(Variance(liczba_usterek1, weights = liczba_wyrobow2), 4);
                    wariacja2 := 1.580
t_obliczone4 := evalf((srednia1 - srednia2)/sqrt(wariacja1/n1 + wariacja2/n2),
4);
                    t_obliczone4 := -0.6488
z_krytyczne4 := evalf(Quantile(StudentT(n1 + n2 - 2), 0.02), 4);
                    z_krytyczne4 := -2.057
print("Liczba usterek na oddziale produkcji 1 nie jest istotnie nizsza niz na
oddziale 2");
"Liczba usterek na oddziale produkcji 1 nie jest istotnie nizsza niz na oddziale
2"
print("Statystyka testowa ma rozklad studenta z n1 + n2 - 2 stopniamy swobody
"); # moznaby bylo tu uzyc normalnego ale i tak nie ma rozniczy miedzy nimi gdy
jest tak duzo prób(n1,n2)
"Statystyka testowa ma rozklad studenta z n1 + n2 - 2 stopniamy swobody "

```

Zadanie 3.5

```

przed_ciaza := [63.5, 65.0, 57.0, 69.5, 75.0, 73.5, 83.5, 76.5, 92.0, 72.5,
94.0, 100.0, 85.5, 97.0, 68.0];
po_ciazy := [61.0, 60.0, 58.0, 66.5, 72.0, 69.0, 77.5, 76.5, 80.5, 71.0, 88.0,
75.5, 83.0, 94.5, 65.5];
roznice := [seq(przed_ciaza[i] - po_ciazy[i], i = 1 .. n1)]; # i to jest
zjebane bo teraz porownujemy te same osoby przed i po i dlatego trzeba ogarnac
roznice z tego
srednia_D := evalf(Mean(roznice), 4);
                    srednia_D := 4.933
odchylenie_D := evalf(StandardDeviation(roznice), 4);
                    odchylenie_D := 6.158
n := nops(roznice);
t_obliczone5 := evalf(srednia_D*sqrt(n)/odchylenie_D, 4);
                    t_obliczone5 := 3.103
z_krytyczne5 := evalf(Quantile(StudentT(n - 1), 1 - 0.02), 4);
                    z_krytyczne5 := 2.264
print("Tak, dieta jest skuteczna");
                    "Tak, dieta jest skuteczna"
print("Statystyka testowa ma rozklad studenta z n1-1 stopniami swobody");
"Statystyka testowa ma rozklad studenta z n1-1 stopniami swobody"

```